

Bonnes pratiques pour le calcul scientifique

G. Wilson et al. (2014). *PLoS Biology*, 12(1), e1001745.

Resume

Les scientifiques consacrent une part croissante de leur temps (30 % ou plus) à développer des logiciels, mais 90 % d'entre eux sont autodidactes et méconnaissent les pratiques de base du génie logiciel. Les auteurs considèrent que le logiciel est un appareil expérimental à part entière, qui doit être construit et vérifié avec autant de soin qu'un instrument physique - d'autant que des erreurs de code ont provoqué des retractions dans des revues prestigieuses. L'article propose un ensemble de 24 bonnes pratiques, fondées sur la recherche et l'expérience, pour améliorer la productivité et la fiabilité du code scientifique.

Les principales recommandations

Les pratiques sont regroupées en huit grands principes : (1) écrire des programmes pour les humains, pas pour les machines (noms clairs, style cohérent) ; (2) laisser l'ordinateur faire le travail répétitif (scripts, outils d'automatisation comme Make) ; (3) procéder par changements incrementaux et utiliser un système de contrôle de version (Git, Subversion, Mercurial) ; (4) ne pas se répéter (principe DRY, modularisation, réutilisation du code) ; (5) anticiper les erreurs (assertions, bibliothèques de tests unitaires, débogueur symbolique).

Optimisation, documentation et collaboration

Les principes restants concernent : (6) n'optimiser le logiciel qu'après qu'il fonctionne correctement, en privilégiant le langage de plus haut niveau possible et en utilisant un profileur ; (7) documenter la conception et le but plutôt que les mécanismes, idéalement en intégrant la documentation dans le code lui-même ; (8) collaborer via des revues de code avant fusion, le pair programming et un outil de suivi des tâches. Les auteurs précisent que ces pratiques se renforcent mutuellement et devraient être adoptées progressivement. Elles constituent, selon eux, un prérequis à la recherche computationnelle reproductible : sans code versionné, lisible et testé, recréer les résultats devient quasi impossible.